

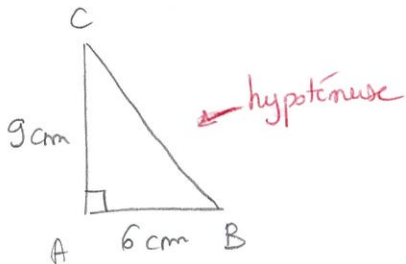
AP. Th. de Pythagore
et sa réciproque.

Correction

→ Théorème de Pythagore

Exercice 1.

1.



ABC est un triangle rectangle en A
D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AC^2 + AB^2$$

$$BC^2 = 9^2 + 6^2$$

$$BC^2 = 81 + 36$$

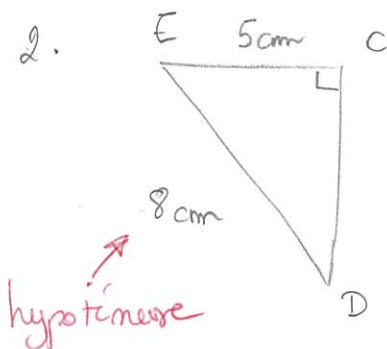
$$BC^2 = 117$$

$$BC = \sqrt{117}$$

$$BC \approx 10,8 \text{ cm}$$

(arrondi au dixième)

2.



ECD est un triangle rectangle en C
D'après le théorème de Pythagore :

$$ED^2 = EC^2 + CD^2$$

$$8^2 = 5^2 + CD^2$$

$$64 = 25 + CD^2$$

$$CD^2 = 64 - 25$$

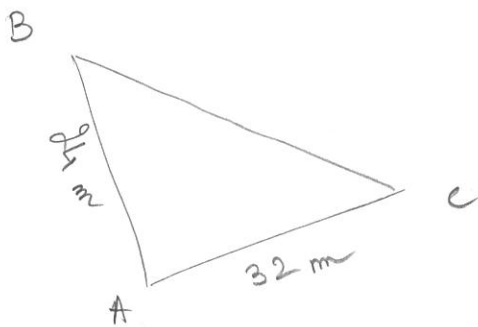
$$CD^2 = 39$$

$$CD = \sqrt{39}$$

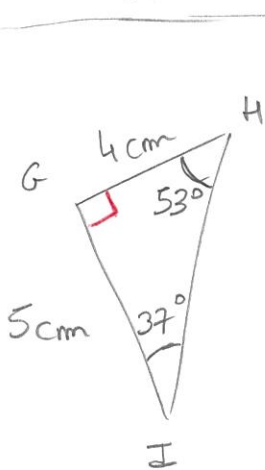
$$CD \approx 6,2 \text{ cm}$$

(arrondi au dixième)

Exercice 2



ABC n'est pas un triangle rectangle!
On ne peut donc pas utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur manquante.



On ne sait pas encore si le triangle est rectangle ...

$$\begin{aligned} \widehat{GHI} + \widehat{HIG} &= 53^\circ + 37^\circ \\ &= 90^\circ \end{aligned}$$

D'après la règle des 180° dans un triangle :

$$\begin{aligned} \widehat{HGI} &= 180^\circ - 90^\circ \\ &= 90^\circ \end{aligned}$$

(on peut compléter la figure avec un angle droit !)

* GHI est un triangle rectangle en G.

D'après le théorème de Pythagore :

$$HI^2 = GH^2 + GI^2$$

$$HI^2 = 4^2 + 5^2$$

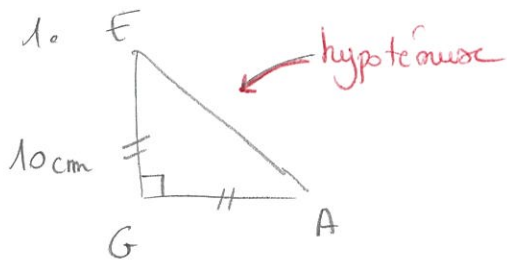
$$HI^2 = 16 + 25$$

$$HI^2 = 41$$

$$HI = \sqrt{41}$$

$$HI \approx 6,4 \text{ cm} \quad (\text{arrondi au dixième})$$

Exercice 3



EGA est un triangle rectangle en A
D'après le théorème de Pythagore :

$$EA^2 = EG^2 + GA^2$$

$$EA^2 = 10^2 + 10^2$$

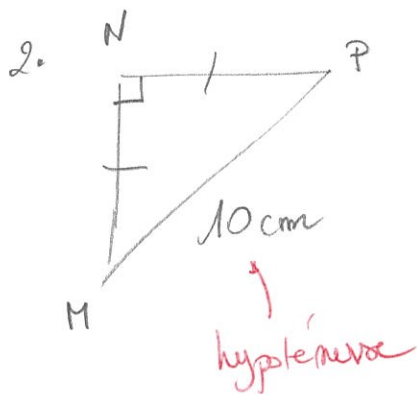
$$EA^2 = 100 + 100$$

$$EA^2 = 200$$

$$EA = \sqrt{200}$$

$$EA \approx 14,142 \text{ cm}$$

(arrondi au millième)



MNP est un triangle rectangle en N
D'après le théorème de Pythagore :

$$MP^2 = NM^2 + NP^2$$

$$10^2 = NM^2 + NM^2 \quad (NM = NP)$$

$$100 = 2 \times NM^2$$

$$NM^2 = \frac{100}{2}$$

$$NM^2 = 50$$

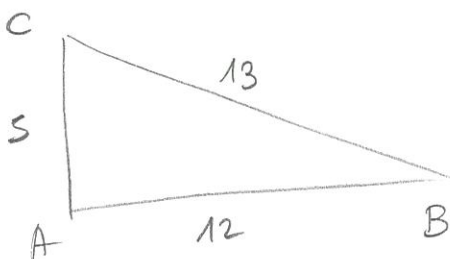
$$NM = \sqrt{50}$$

$$NM \approx 6,325 \text{ cm}$$

(arrondi au millième)

→ Récapitulatif du théorème de Pythagore

Exercice 4



Dans le triangle ABC, CB est la plus grande longueur.

D'une part :

$$CB^2 = 13^2$$

$$= 169$$

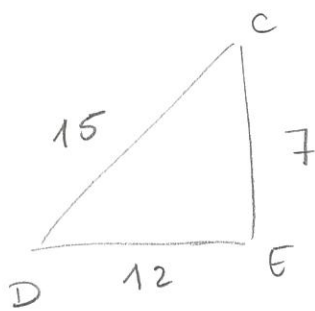
D'autre part :

$$\begin{aligned} AC^2 + AB^2 &= 5^2 + 12^2 \\ &= 25 + 144 \\ &= 169 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } CB^2 = AC^2 + AB^2$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore :
le triangle ABC est rectangle en A

💡 On pourrait rajouter un angle droit sur la figure



Dans le triangle CDE, DC est la plus grande longueur.

D'une part :

$$DC^2 = 15^2 = 225$$

D'autre part :

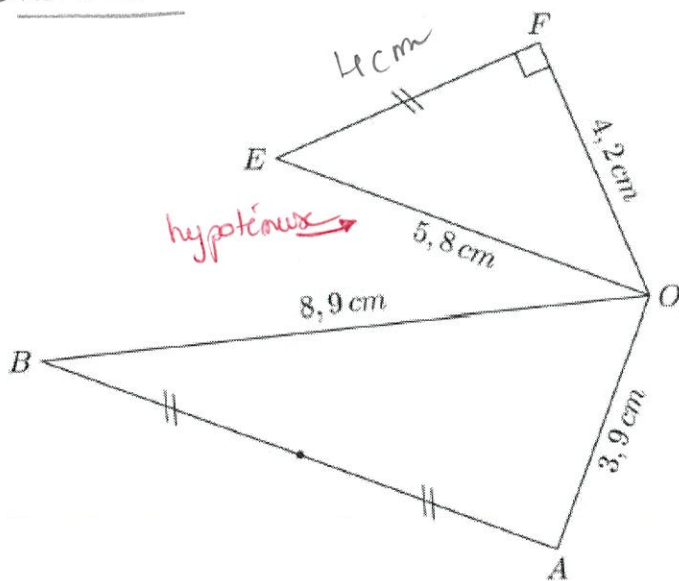
$$DE^2 + CE^2 = 12^2 + 7^2 = 144 + 49 = 193$$

D'où $DC^2 \neq DE^2 + CE^2$.

L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée :
Donc CDE n'est pas un triangle rectangle.

→ Th. et Réciproque (à toi de déterminer !)

Exercice 5



① Calcul de EF

* EFO est un triangle rectangle en F.

D'après le théorème de Pythagore :

$$EO^2 = EF^2 + FO^2$$

$$5,8^2 = EF^2 + 4,2^2$$

$$33,64 = EF^2 + 17,64$$

$$EF^2 = 33,64 - 17,64$$

$$EF^2 = 16$$

$$EF = \sqrt{16}$$

$$EF = 4 \text{ cm}$$

(À FAIRE : on peut compléter la figure)

② Calcul de BA

$$BA = 2 \times EF$$

$$= 2 \times 4$$

$$= 8 \text{ cm}$$

③ ↓

③ Conclusion pour OAB

Dans le triangle OAB, BO est la plus grande longueur.

D'une part :

$$\begin{aligned} BO^2 &= 8,9^2 \\ &= 79,21 \end{aligned}$$

D'autre part :

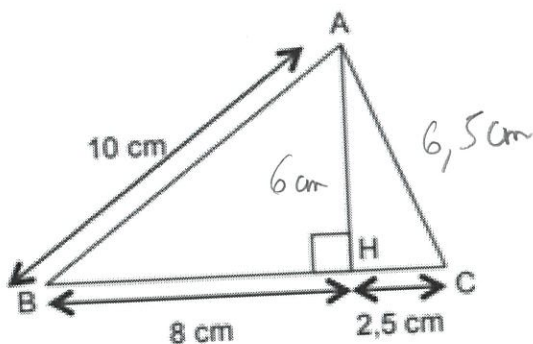
$$\begin{aligned} BA^2 + AO^2 &= 8^2 + 3,9^2 \\ &= 64 + 15,21 \\ &= 79,21 \end{aligned}$$

D'où : $BO^2 = BA^2 + AO^2$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore :
le triangle OAB est rectangle en A

(À FAIRE : on peut rajouter un angle droit sur le triangle !)

Exercice 6



Les points B, H et C sont alignés

(AH) est la hauteur du triangle ABC issue de A.

1. ABH est un triangle rectangle

en H.

D'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} AB^2 &= BH^2 + AH^2 \\ 10^2 &= 8^2 + AH^2 \\ 100 &= 64 + AH^2 \end{aligned}$$

$$AH^2 = 100 - 64$$

$$AH^2 = 36$$

$$AH = \sqrt{36}$$

$$AH = 6 \text{ cm}$$

(À FAIRE : on peut compléter la figure)

2. AHC est un triangle rectangle en H
D'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AH^2 + HC^2$$

$$AC^2 = 6^2 + 2,5^2$$

$$AC^2 = 36 + 6,25$$

$$AC^2 = 42,25$$

$$AC = \sqrt{42,25}$$

$$AC = 6,5 \text{ cm}$$

(À FAIRE : on peut compléter la figure)

3. Dans le triangle ABC, $BC = 8 + 2,5 = 10,5 \text{ cm}$ est la plus grande longueur.

D'une part :

$$\begin{aligned} BC^2 &= 10,5^2 \\ &= 110,25 \end{aligned}$$

D'autre part :

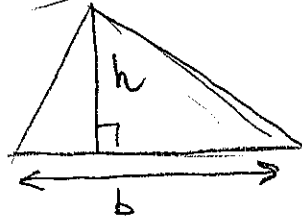
$$\begin{aligned} BA^2 + AC^2 &= 10^2 + 6,5^2 \\ &= 100 + 42,25 \\ &= 142,25 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } BC^2 \neq BA^2 + AC^2$$

L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée :

Donc ABC n'est pas un triangle rectangle.

4. Rappel :



$$A_{\text{triangle}} = \frac{b \times h}{2}$$

où b désigne la base
et h sa hauteur.

$$\begin{aligned} A_{ABC} &= \frac{BC \times AH}{2} \\ &= \frac{10,5 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}}{2} \\ &= \frac{63 \text{ cm}^2}{2} \\ &= 31,5 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Donc l'aire du triangle ABC est $31,5 \text{ cm}^2$.

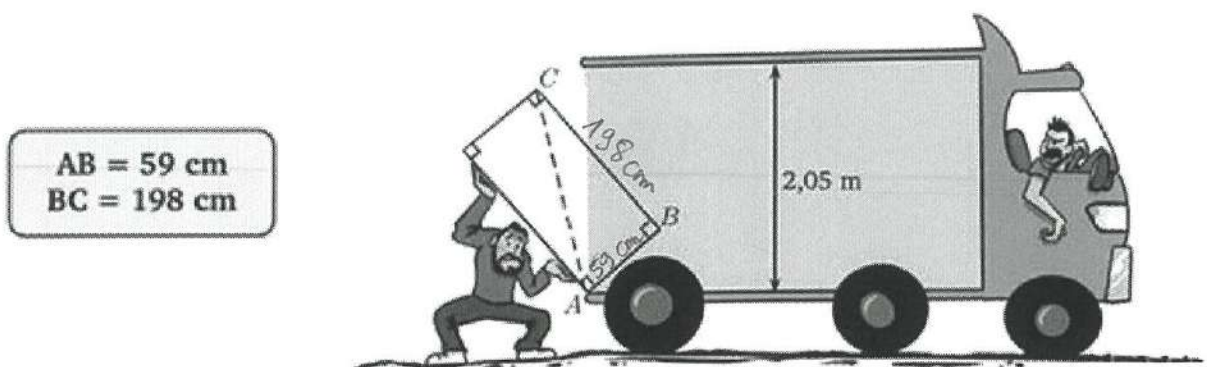
Exercice 7. *



En route pour le brevet !

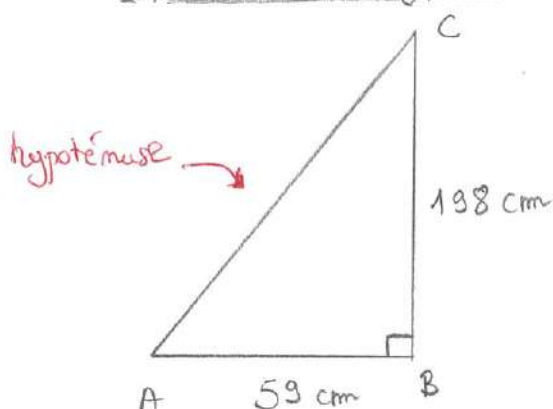
Lors de son déménagement, Allan doit transporter son réfrigérateur dans un camion. Pour l'introduire dans le camion, Allan le pose sur le bord comme indiqué sur la figure.

Le schéma n'est pas à l'échelle.



Question : Allan pourra-t-il redresser le réfrigérateur en position verticale pour le rentrer dans le camion sans bouger le point d'appui A ? **Justifier.**

Reproduisons la figure (matériau du frigo)



Le triangle ABC est rectangle en B.
D'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 59^2 + 198^2$$

$$AC^2 = 3\,481 + 39\,204$$

$$AC^2 = 42\,685$$

$$AC = \sqrt{42\,685}$$

$$AC \approx 207 \text{ cm}$$

$$\text{Or } 207 \text{ cm} = 2,07 \text{ m} > 2,05 \text{ m}$$

Allan ne pourra pas redresser le frigo en position verticale sans bouger le point A...

Exercice 8. *



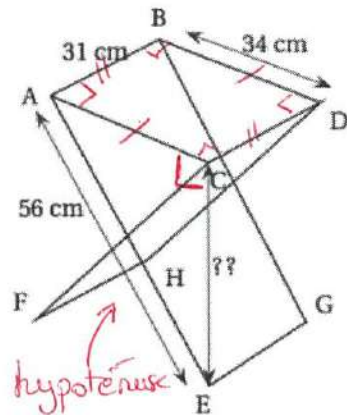
En route pour le brevet !

Pour une bonne partie de pêche au bord du canal, il faut un siège pliant adapté. Nicolas est de taille moyenne et pour être bien assis, il est nécessaire que la hauteur de l'assise du siège soit comprise entre 44 cm et 46 cm.

Voici les dimensions d'un siège pliable qu'il a trouvé en vente sur internet :

- Longueur des pieds 56 cm
- Largeur de l'assise 34 cm
- Profondeur de l'assises 31 cm

L'angle ACE est droit et ABCD est un rectangle.



Question : La hauteur de ce siège lui est-elle adaptée ? Justifier.

Le triangle ACE est un triangle rectangle en C.
D'après le théorème de Pythagore :

$$AE^2 = AC^2 + CE^2$$

$$56^2 = 34^2 + CE^2$$

$$3136 = 1156 + CE^2$$

$$CE^2 = 3136 - 1156$$

$$CE^2 = 1980$$

$$CE = \sqrt{1980}$$

$$CE \approx 44,5 \text{ cm}$$

La hauteur de l'assise est environ 44,5 cm.

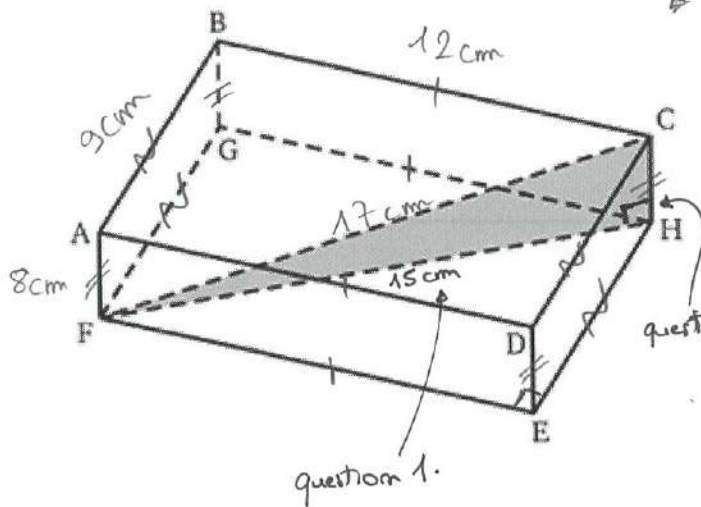
Or : $44 \text{ cm} < 44,5 \text{ cm} < 46 \text{ cm}$

La hauteur du siège est adaptée !

Exercice 9. *



En route pour le brevet !



On complète (longueurs + codages!) la figure.

Le pavé ABCDEFGH ci-contre a les dimensions suivantes :

- $AF = 8 \text{ cm}$
- $BC = 12 \text{ cm}$
- $AB = 9 \text{ cm}$
- $CF = 17 \text{ cm}$

De plus, on sait que :

- EFGH et ABCD sont des rectangles aux mêmes dimensions.
- Les arêtes verticales sont égales : $AF = BG = CH = DE$

Pour que ce pavé soit un pavé droit, il suffirait que $\widehat{FHC} = 90^\circ$.

1. Calculer la longueur FH et montrer que $FH = 15 \text{ cm}$.
2. En déduire la nature du triangle FHC.
3. Que peut-on en conclure sur la nature du pavé ABCDEFGH ?

1. Le triangle FEH est un triangle rectangle en E (puisque EFGH est un rectangle)
D'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} FH^2 &= FE^2 + EH^2 \\ FH^2 &= 12^2 + 9^2 \\ FH^2 &= 144 + 81 \\ FH^2 &= 225 \\ FH &= \sqrt{225} \\ FH &= 15 \text{ cm} \end{aligned}$$

(On peut compléter la figure !)

2. Dans le triangle FHC, FH est la plus grande longueur.
D'une part :

$$\begin{aligned} FH^2 &= 15^2 \\ &= 225 \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} FE^2 + EH^2 &= 12^2 + 9^2 \\ &= 144 + 81 \\ &= 225 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } FH^2 = FE^2 + EH^2$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore :

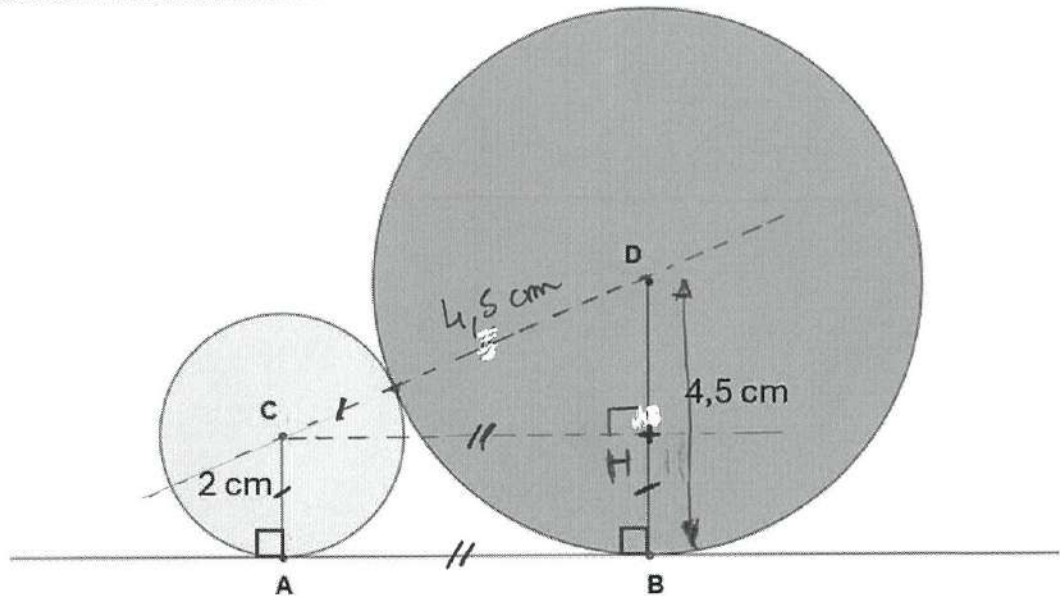
le triangle FHC est un triangle rectangle en H (On peut rajouter l'angle droit)

3. D'après 2. $\widehat{FHC} = 90^\circ$, donc le pavé ABCDEFGH est bien un pavé droit

Exercice 10. ** Prise d'initiative



En route pour le lycée !



Les deux cercles ci-dessus sont tangents entre eux (c'est-à-dire qu'ils se touchent en un seul point), et chacun d'eux est tangent à la droite (AB).

Objectif : Calculer la distance AB. **Justifier**

Indice 1 : Tracer la droite (CD)

Indice 2 : Tracer la droite perpendiculaire à (BD) passant par C. Nommer H le point de croisement.

Indice 3 : Code la figure en te servant des propriétés sur le cercle et le rectangle.

Après trace, et codages : $\begin{cases} CD = 2 + 4,5 = 6,5 \text{ cm} \\ DH = 4,5 - 2 = 2,5 \text{ cm} \end{cases}$

① Le triangle CDH est un triangle rectangle en H.
D'après le théorème de Pythagore :

$$CD^2 = CH^2 + DH^2$$

$$6,5^2 = CH^2 + 2,5^2$$

$$42,25 = CH^2 + 6,25$$

$$CH^2 = 42,25 - 6,25$$

$$CH^2 = 36$$

$$CH = \sqrt{36}$$

$$CH = 6 \text{ cm}$$

② Or $AB = CH = 6 \text{ cm}$
puisque ABHC
est un rectangle !